

Entregable 8 — Influencia y relevancia en el efecto macroscópico clásico

Sebastián

2 de junio de 2026

1 Influencia y relevancia en el efecto macroscópico clásico

1.1 La raíz macroscópica y su problema histórico

El efecto Mpemba nació como una observación *macroscópica y clásica*: agua inicialmente más caliente que se congela antes que agua más fría (Mpemba–Osborne 1969). Durante medio siglo fue un fenómeno disputado, porque a escala macroscópica intervienen muchos mecanismos difíciles de controlar (convección, evaporación, sobreenfriamiento, gases disueltos) y porque *carecía de un criterio teórico limpio*: ¿qué significa exactamente que un sistema esté “más lejos del equilibrio”? Distintas métricas de distancia daban respuestas distintas (la crítica de Burrridge–Linden 2016).

1.2 El mecanismo unificador: geometría espectral de la relajación

El marco cuántico desarrollado en este trabajo aporta, precisamente, lo que le faltaba al fenómeno macroscópico: un **mecanismo espectral riguroso** que es *el mismo* en el régimen clásico y en el cuántico. En ambos casos la relajación se descompone en modos,

$$\text{clásico: } \mathbf{p}(t) = \pi + \sum_{k \geq 2} a_k e^{\lambda_k t} \mathbf{v}_k, \quad \text{cuántico: } \rho(t) = \rho_{\text{ss}} + \sum_{k \geq 2} a_k e^{\lambda_k t} \hat{r}_k,$$

con $\mathbf{v}_k$ los autovectores de la matriz de tasas y $\hat{r}_k$ los autooperadores del Liouvilliano. El efecto Mpemba ocurre, en *los dos* mundos, cuando la preparación caliente *solapa poco con el modo lento* ($a_2 \approx 0$): es un fenómeno de **geometría no-normal** de los modos de relajación, no una propiedad del agua. Lo que en el agua era una anomalía empírica resulta ser un caso particular de una estructura matemática general.

1.3 Lo que el enfoque cuántico devuelve al problema clásico

Tres aportaciones del marco cuántico iluminan directamente el efecto macroscópico:

1. **Criterio espectral del Mpemba fuerte** ($a_2 = 0$, Carollo *et al.*): da una condición *exacta* y constructiva para la aceleración, válida también para sistemas clásicos de muchos estados (vidrios, granulares).
2. **Diagnóstico independiente de la métrica** (termomayorización, Vu–Hayakawa): resuelve la ambigüedad histórica de Burrridge–Linden —certifica el efecto bajo *todas* las distancias monótonas a la vez— y es aplicable tal cual a las distribuciones clásicas.
3. **Los puntos excepcionales y el recurso metrológico**: conceptos nacidos en el régimen cuántico que sugieren nuevos protocolos (aceleración por preparación, termometría fuera del equilibrio) trasladables a plataformas clásicas controladas.

1.4 La firma universal: del macro clásico al cuántico

La figura 1 muestra la *misma* firma —el cruce de las curvas de relajación, donde una preparación que parte más lejos alcanza el equilibrio antes— en tres dominios físicos usando los datos del repositorio: un coloide clásico en trampa óptica (Kumar 2022), un circuito cuántico de muchos cuerpos (Turkeshi 2024) y la simulación cuántica propia de este trabajo. La continuidad conceptual es total: el mismo criterio de solapamiento espectral explica el cruce en los tres casos.

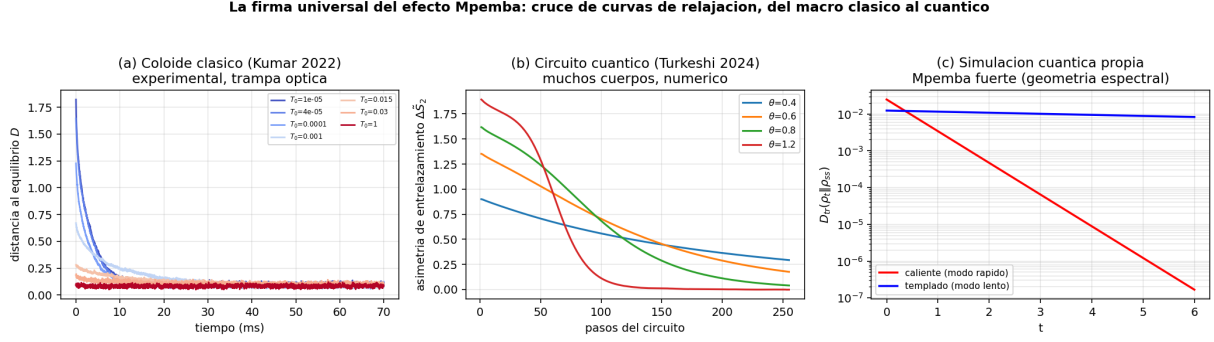


Figura 1: La firma universal del efecto Mpemba —el cruce de curvas de relajación— del macro clásico al cuántico. (a) coloide clásico experimental (Kumar 2022): la distancia al equilibrio de una preparación caliente cruza por debajo de otra más fría. (b) circuito cuántico de muchos cuerpos (Turkeshi 2024): la asimetría de entrelazamiento de $\theta = 1,2$ parte como la mayor pero se restaura antes. (c) simulación cuántica propia (Mpemba fuerte por geometría espectral). El mecanismo —solapamiento con los modos lentos— es común.

1.5 Relevancia

La relevancia es doble. *Hacia atrás:* el aparato cuántico (modos del generador, solapamientos, diagnósticos universales) proporciona al efecto macroscópico clásico el fundamento teórico riguroso que históricamente le faltó, convirtiendo una curiosidad sobre el agua en un teorema sobre la relajación fuera del equilibrio. *Hacia adelante:* muestra que el mismo fenómeno, y las mismas herramientas computacionales (descomposición espectral, evolución del operador densidad, trayectorias), abarcan sin costura desde el vaso de agua hasta el procesador cuántico, lo que justifica tratar el efecto Mpemba como un *principio general de diseño* de protocolos de relajación acelerada.